

HYPRSURFACE

Dokumentace k maturitní práci



Jáchym Otáhal
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
12. května 2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem dotykově orientovaného uživatelského rozhraní pro Arch Linux [1], umožňujícího ovládání počítače pomocí dotykových gest a stylusu. Cílem projektu bylo vytvořit modulární, konfigurovatelný systém, který podporuje notifikace a dynamické přepínání pracovních prostředí. Projekt je postaven na frameworku QuickShell, ve kterém je navrženo veškeré UI tohoto projektu. QuickShell [2] je rozhraní mezi deklarativním jazykem QML a operačním systémem. Pro správu oken, pracovních prostředí a klávesových zkratk používáme moderní dynamic manager a compositor Hyprland [3]. Výsledkem je uživatelské prostředí, jehož účinnost a vzhled zbytečně nezatěžuje počítač.

Obsah

1	Úvod	1
2	Linux dokumentace	2
2.1	I use Arch BTW	2
2.2	Jak jen budeme ovládat okna? No jó, Hyprrland	2
2.3	Co na UI? QuickShell!	3
3	Programátorská dokumentace	4
3.1	Architektura systému	4
3.2	Použité technologie a nástroje	10
3.3	Popis důležitých částí kódu	12
4	Uživatelská dokumentace	18
4.1	Instalace HYPRSURFACE	18
4.2	Používání HYPRSURFACE	18
4.3	Úprava vzhledu HYPRSURFACE	19
5	Obrázky	20
6	Závěr	22
	Zdroje	23

1 Úvod

V posledních letech se můžeme čím dál tím častěji setkávat s konceptem tzv. hybridních zařízení, která jsou kombinací mobilních a desktopových platforem a přináší jak výhody, tak nevýhody, obou zařízení. Jedním z těchto zařízení je Microsoft Surface, který je mým každodenním společníkem pro práci, programování, zápis poznámek a mé pokusy o kreslení. Přestože toto zařízení využívám pravidelně, jsem nucen používat na některé aktivity operační systém Windows, který jsem již dávno na svém desktopu vyměnil za Linux. Tento rozdíl v prostředí mi velmi nepříjemňoval práci a obecně mé aktivity na laptopu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro vytvoření optimálního systému, který by splňoval většinu mých požadavků na dotykové používání a programování.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro Hyprrland [3] na distribuci Arch Linux [1], které bude optimalizované pro dotykové ovládání a hardware Microsoft Surface, včetně optimalizovaného kernelu. Také se zaměřím na návrh UI v jazyce QML, díky kterému si zajistím přizpůsobitelnost vzhledu a chování jednotlivých komponent. Mé UI bude zahrnovat základní moduly jako správce pracovních prostředí, spouštěč aplikací a správce spuštěných aplikací, časový widget, widget se základními systémovými informacemi (hlasitost reproduktorů, úroveň jasu, stav nabití) a v neposlední řadě vyskakovací okno s notifikacemi a následně centrum veškerých příšlých notifikací. Výsledkem by měl být systém, který je jednoduchý pro používání v dotykovém režimu.

V mé vlastní konfiguraci jsem nejdříve musel nastavit dual-boot, abych mohl navrhovat nový systém a zároveň jsem mohl svůj laptop používat. Protože jsem se rozhodl pro minimální instalaci se souborový systémem btrfs, musel jsem projít celou instalaci čistě přes terminál a bez používání TUI¹ aplikací, které by mi mohly ulehčit instalaci. Při samotné instalaci jsem musel ještě stáhnout upravený Surface kernel, jenž mi zprovoznil jisté funkce, které nejsou základně v Linux kernelu. Po dokončení instalace jsem ještě potřeboval nastavit grafické rozhraní a Snapper [4], který mi dovolil verzovat celý systém, abych se mohl při nepovedené konfiguraci vrátit na místo v čase, kdy systém ještě nebyl rozbitý.

Tato dokumentace shrnuje důvody výběru různých částí systému a jak byly tyto dílky složeny dohromady, aby tvořily jednotný systém. Nejdříve pohovořím o Linux straně tohoto projektu, jako je například samotná distribuce, compositor a toolkit pro vytváření UI. Poté se přesunu na stránku každodenního programátora a vysvětlím, jaká je architektura systému a jak se nadále dá systém upravovat a rozšiřovat o další UI prvky. Také vysvětlím nástroje použité pro vývoj a proč jsem si je vybral. Před úplným koncem této části ještě uvedu nedostatky, které se mi nepodařilo zprovoznit a nebo na ně nezbyl čas. Text bude uzavřen dodatkem, jenž se bude zabývat prvky, které budou přidány, aby tvořily můj vysněný systém pro hybridní zařízení.

¹TUI (Terminal User Interface) je aplikace s uživatelským rozhraním výhradně v terminálu.

2 Linux dokumentace

2.1 I use Arch BTW

Arch Linux [1] je stavebním kamenem tohoto projektu a důvody pro jeho výběr jsou vcelku jasné. Jednou z největších výhod je, že se dá nainstalovat jako velmi bare-bones² systém, který následně rozšíříme jen o nejnnutnější aplikace. Výhoda zde spočívá v nízké náročnosti běhu počítače, a tudíž i delší životnosti baterie.

Další výhodou je rolling-release model Arch Linuxu, který nám přináší ty nejnovější verze driverů a aplikací, hned jak jsou vydány. To nám umožňuje vždy využívat výhod těch nejnovější balíčků. Zároveň nám přináší pár nevýhod v tvaru občasné nestability, která čas od času může způsobit, že před používáním počítače musíme něco spravit.

V neposlední řadě je tu ještě AUR [5], což je velká knihovna balíčků, které jsou spravovány Arch Linux komunitou. Tož nám přináší kolosální výhodu v získávání aplikací, které jsou normálně náročnější na instalaci v jiných Linux distribucích a nejsou centrálně kontrolovány některým z package managerů³. V našem projektu používáme AUR helper yay (Yet Another Yogurt) [6], který spolupracuje s package managerem pacman a zároveň nám dovoluje instalovat aplikace z AUR repozitáře, jenž je využit na instalaci některých z našich hlavních částí systému.

A jako třešnička na dortu je tu Archwiki [1], což je jedna z největších wiki stránek pro Linux obecně. Dozvíte se zde, jak vše nastavit, co za aplikace si vybrat, a také, jak je následně nainstalovat. Dále obsahuje spoustu hardwarově specifických rad, přehledů a informací o funkčnosti různých driverů a různých částí, např. webkamery, digitálního pera, GPU a Wi-Fi. Zde můžete, ku příkladu, najít, co funguje na Microsoft Surface Pro 9.

2.2 Jak jen budeme ovládat okna? No jó, Hyprland

2.2.1 Co je window manager a jeho typy

Window manager je software, který, jak již název napovídá, spravuje okna, což pro nás znamená, že určuje kdy a kde se okno objeví, jaké atributy má a jakou velikost má. Nadále zpracovává veškeré zvětšování / zmenšování, automatické snappování a tilování a další věci, které s okny normálně můžeme dělat. Window managery se dále dělí na stacking (floating), tiling a dynamické. [7] Stacking je styl, který se dá nazvat jako ten „typický“, protože je viditelný např. v Microsoft Windows, macOS a také ze základu ve většině velkých Linux distribucích, jako jsou třeba Linux Mint, Ubuntu, Fedora a další. Tiling manager, na druhou stranu, není až tak častý a je používán spíše power-usery⁴ pro svou možnost si nastavit zkratky pro pohybování okny a obecně rychlejší přesun mezi okny. Nakonec tu je dynamický window manager, který kombinuje oba předchozí a dovoluje nám zároveň se držet v tilech anebo se od nich uvolnit a mít jedno či více oken floating.

2.2.2 Ten náš Hyprland

Hyprland [3] je dynamický window manager, který jsem vybral pro jeho velkou modularitu, dobrou dokumentaci, posazení na wayland protokolu, a také protože s ním již osobně mám zkušenosti.

²Systém je bare-bones, když je možnost si ho nainstalovat s jen nejnnutnějšími částmi systému a můžete si vybrat veškeré systémové moduly, aniž by se nástroje pro stejnou věc musely instalovat vícekrát.

³Package manager je centrální systémová aplikace, která nám dovoluje instalovat / upravovat / updatovat / odinstalovávat balíčky (aplikace).

⁴Power-user (také pavrjůzr) je uživatel, který vyniká ve využívání pokročilých funkcí softwaru či operačního systému, těmito často jsou např. skripty a klávesové zkratky. Také bývá často obeznámen s interní funkcí softwaru, který používá.

Hlavní výhodou je knihovna pluginů, jež můžeme nainstalovat pro větší konfigurovatelnost anebo pro přidání funkcí, které v základu nebyly vůbec zamýšleny. V našem systému jsou díky tomuto přidány lišty u oken. Také jsem chtěl, aby se dal systém ovládat gesty, ale bohužel tento plugin je aktuálně rozbitý, kvůli změně stylu psaní některých konfigurací pro Hyprland.

2.3 Co na UI? QuickShell!

Pro UI jsem se rozhodl pracovat s novým systémem, který se objevil nedávno a rychle se rozšířil mezi uživatele Linuxu, kteří si rádi upravují vzhled Linuxu podle svých představ. Tímto systémem je právě QuickShell [2]. Jeho hlavní výhodou i nevýhodou je jeho upravitelnost. Proč ale říkám i nevýhodou? Protože pokud si chcete přidat do své konfigurace něco, co někdo má ve své konfiguraci, obvykle to znamená, že to musíte přeprogramovat, protože každý má svůj vlastní styl jak získávat různé informace ze systému. Další nevýhodou je jeho stav vývoje. Jelikož systém je stále ještě v alfa stádiu, znamená to pro nás, že se často mění, jak věci fungují, a pak se musí přepisovat na nový styl zpracování. Naopak jeho výhodou je využití deklarativního jazyka QML [8], který si dovoluje uživatelské rozhraní upravit do všech detailů, jakým je třeba i samotná efektivita systému. Další výhoda spočívá ve flexibilitě oproti ostatním systémům, jako jsou například Waybar [9], který umí dělat jen lišty, nebo Wofi [10], jež zas umí jen zobrazovat seznam věcí s možností výběru, jejichž vzhled je prakticky to jediné, co jde pořádně upravovat.

3 Programátorská dokumentace

3.1 Architektura systému

V této části bude hlavně popis uživatelského rozhraní, protože projekt se zabýval zejména jeho vývojem. Systém se skládá ze dvou hlavních prvků, těmi jsou Hyprland a QuickShell. Ze začátku vysvětlím, jaké je rozložení souborů pro Hyprland a pak jaké je rozložení souborů pro QuickShell. U většiny souborů bude vysvětlení, jak je dále upravovat a co do nich patří.

3.1.1 Hyprland

Soubory pro konfiguraci Hyprlandu jsou k nalezení ve složce `~/.config/hypr/`. Zde se nalézají veškeré konfigurační soubory pro Hypr ekosystém a dovolují upravovat, jak se chová systém z uživatelské strany.

```
~/.config/hypr/
├─ hyprland/
│   ├── animations.conf (3.1.1.2)
│   ├── autostart.conf (3.1.1.3)
│   ├── decorations.conf (3.1.1.4)
│   ├── input.conf (3.1.1.5)
│   ├── keybinds.conf (3.1.1.6)
│   ├── look.conf (3.1.1.7)
│   ├── plugins.conf (3.1.1.8)
│   └─ windows-workspaces.conf (3.1.1.9)
├─ hyprland.conf (3.1.1.1)
├─ hypridle.conf (3.1.1.10)
└─ hyprlock.conf (3.1.1.11)
```

3.1.1.1 hyprland.conf

Zde nastavujeme globální proměnné a načítáme další konfigurační soubory, které definují hlavní programy a prostředí.

- **Proměnné** určují například výchozí terminál, prohlížeč souborů nebo klávesu `$mainMod`.
 - Pokud chcete změnit výchozí terminál, musíte upravit řádek na `$terminal = alacritty` (nebo jiný).

- **Source sekce:** importuje další soubory.
 - Pokud chcete přidat nový soubor, přidejte:
`source = ~/.config/hypr/hyprland/novy_conf.conf`.
- **Programs** – proměnné jako `$terminal`, `$fileManager` a podobně, které se používají ve zkratkách.
 - Např. `bind = $mainMod, return, exec, $terminal` – pokud chcete jiný terminál, změňte hodnotu `$terminal` v souboru.

3.1.1.2 animations.conf

Zde definujeme animace, které Hyprland používá při přepínání pracovních ploch, oken a podobně.

- **bezier:** specifikuje křivku, podle níž se okno pohybuje.
- **animation:** přiřazuje k různým akcím rozdílné animace
 - `animation = NAME, ONOFF, SPEED, CURVE [,STYLE]`
 - Pokud chcete, aby se okna rozvíjela rychleji, změňte `SPEED` na jinou hodnotu v decisekundách.
 - Pro změnu typu křivky nahraďte `almostLinear` například `backAndForth` nebo `quick`.

3.1.1.3 autostart.conf

Zde specifikujeme programy, které se spustí po přihlášení do Hyprlandu.

- **exec-once:** program spustí jen jednou (např. `sh ~/.scripts/wofi-wallpaper-selector.sh`).
- **exec:** program spustí při každém startu.
 - Přidejte nový řádek `exec-once`, `waybar` pro spouštění Waybar.
 - Odeberte řádek `exec`, `wayscriber` pokud nechcete spouštět Wayscriber.
 - Přidejte skripty do lokální složky `~/.scripts/`.

3.1.1.4 decorations.conf

Zde nastavujeme vzhled oken – zaoblení, rozmazání, průhlednost, stíny.

- `rounded = 10` – poloměr zaoblení hran.
- `blur = 6` – úroveň rozmazání.
- `opacity = 0.8` – průhlednost okna.
- `shadow = true` – povolení stínu.
 - Pokud chcete méně zaoblení, snižte `rounded` na 5.
 - Pro větší rozmazání změňte `blur` na 8.
 - Pro úplné vypnutí stínu nastavte `shadow = false`.

3.1.1.5 input.conf

Zde konfigurujeme nastavení klávesnice a gest.

- `kb_layout = us, cz` – podpora klávesnice US a CZ.
- `sensitivity = 0` – citlivost gest (0 – výchozí).
- `follow_mouse = 1` – okna sledují kurzor.
 - Pro změnu rozložení na francouzskou klávesnici přidejte `kb_layout = fr`.
 - Pokud chcete mít aktivovaný NumLock hned se spuštěním, změňte `numlock_by_default = true`.
 - Zvýšení citlivosti gest změňte `sensitivity = 1`.

3.1.1.6 keybinds.conf

Zde definujeme klávesové zkratky pro ovládání okna a systému.

- `$mainMod = SUPER` – hlavní modifikátor (klávesa Windows).
- `bind = $mainMod, return, exec, $terminal` – otevření terminálu.
- `bind = $mainMod, L, exec, hyprlock &` – zamknutí.
 - Pro změnu hlavního modifikátoru na Alt, změňte `$mainMod = ALT`.
 - Přidejte novou zkratku: `bind = $mainMod, T, exec, kitty`.
 - Upravte existující zkratku změnou sekvence kláves, např. `bind = $mainMod SHIFT, Q, killactive,.`

3.1.1.7 look.conf

Zde nastavujeme vzhled okna – mezery, hrany, barvy.

- `gaps_in = 5, gaps_out = 20` – vnitřní a vnější mezery.
- `border_size = 2` – šířka rámečku.
- `col.active_border` a `col.inactive_border` – barvy hran.
 - Pro větší mezery změňte `gaps_in = 10`.
 - Pokud chcete odbarvit neaktivní okno, upravte `col.inactive_border = #404040`.
 - Pro změnu barvy aktivních oken nahraďte hex-kód `#ff0000`.

3.1.1.8 plugins.conf

Zde nastavujeme různá rozšíření, která nám mohou ulehčit práci.

- `hyprbars ... {enabled = true ... }` určuje, jestli je plugin `hyprbars` zapnutý.
- `hyprbars ... {hyprbars-button = rgb(ff4040), 15, , hyprctl dispatch killactive ... }` nastavuje, jaká tlačítka jsou dostupná a co mají za funkce.
 - Pro změnu baru na neprůhledný, přepište `bar_color = rgba(000000CC)` na jakoukoliv jinou neprůhlednou barvu.

3.1.1.9 windows-workspaces.conf

Zde nastavujeme, které monitory a workspace k sobě patří.

- `workspace = 1, monitor:eDP-1` – přiřadí workspace 1 k monitoru eDP-1.
 - Pro změnu přiřazeného monitoru: `workspace = 1, monitor:HDMI-1`

(Pokud chcete zjistit, jak se monitor jmenuje pro váš systém, můžete spustit command `hyprctl monitors` a Hyprland vám vrátí veškeré připojené monitory.)

3.1.1.10 hypridle.conf

Zde nastavujeme chování *Hypridle* – démonu, který řídí automatické zamykání a šetření energie.

- **General sekce:** připojuje externí skripty při zamknutí (`lock`), úpravu jasu a přerušování `numlock`.
 - Přidejte nebo upravte řádek `lock = loginctl lock-session` v sekci *general* – změna příkazu po zamknutí.
 - Upravte časové limity (`timeout`) v listenerech, např. `timeout 300`, nebo přidejte nový listener s jiným příkazem.
- **Listener sekce:** řídí akce po překročení zadaného času – např. snižování jasu, zamykání obrazovky nebo vypnutí.
 - Časové limity (`timeout 300`) změňte na požadovanou dobu v sekundách.
 - Změňte příkaz `exec, notify-send . . .` podle potřeby.
- **Poznámka:** Po úpravě souboru znovu načtěte Hypridle příkazem `hyprctl reload` nebo restartujte systém.

3.1.1.11 hyprlock.conf

Zde nastavujeme vzhled a chování *Hyprlock* – zamykací obrazovky.

- V souboru jsou momentálně testovací obrázky, ale lze zde definovat např. `locktime`, `font`, `blur`, `image`.
 - Přidejte řádek `blur = true` nebo `font = NotoSans, 18` a upravte dle potřeby.
- Po úpravě souboru restartujte Hyprlock nebo znovu načtěte konfiguraci.

3.1.2 QuickShell

```
~/.config/quickshell/  
├─ shell.qml (3.1.2.1)  
├─ Bar.qml (3.1.2.2)  
├─ Panels/  
│   └─ RightSidePanel.qml (3.1.2.9)  
├─ Popups/  
│   ├── AppLauncher.qml (3.1.2.7)  
│   ├── NotifCenter.qml (3.1.2.11)  
│   └─ ...  
├─ Services/  
│   ├── Design.qml (3.1.2.3)  
│   ├── NotificationService.qml (3.1.2.10)  
│   ├── Time.qml (3.1.2.6)  
│   └─ ...  
└─ Widgets/  
    ├── AppLauncherButton.qml (3.1.2.8)  
    ├── ClockWidget.qml (3.1.2.5)  
    ├── Workspaces.qml (3.1.2.4)  
    └─ ...
```

3.1.2.1 shell.qml

Tento soubor je hlavní inicializační soubor pro QuickShell. Zde se spouští všechny moduly, které budeme dále používat. Pokud by se přidával nový modul, jehož závislost nespočívá v žádném z již inicializovaných modulů, musíme ho zde importovat a inicializovat.

3.1.2.2 Bar.qml

Tento soubor je kmenovou částí pro lištu. Zde jsou spouštěny veškeré permanentně viditelné widgety. Nejdříve se tato lišta spustí na každém monitoru, jak je znázorněno v 3.3.1. Poté se nastaví, kde je lišta připnutá. Poté si pomocí souboru Design.qml (3.1.2.3) nastavíme barvy pro svojí lištu. Dále inicializujeme jednotlivé widgety, které jsou rozděleny do tří částí lišty (levá, střed, pravá), jak lze vidět v kódu 3.3.2.

3.1.2.3 Design.qml

Design je Singleton, což znamená, že když ho zavoláme vícekrát, vždy zůstává jedním a tím samým objektem. Zde jsou proměnné pro nastavení většiny funkcí systému. Dají se zde nastavit jak barvy, tak intervaly různých časovačů, nebo i viditelnost samostatných widgetů. Data v tomto modulu by měla být manipulovaná výhradně z jeho kořenového souboru.

Tato část je velmi důležitá, z toho důvodu je celá dostupná v části 3.3.3.

3.1.2.4 Workspaces.qml

Zde se nachází widget pro zobrazování aktivních pracovních prostředí v Hyprlandu. Zde je použito API, které je zabudované přímo do QuickShellu pro komunikaci s Hyprlandem. Nejdříve je zde specifikováno, kolik pracovních prostředí chceme zobrazovat. Poté zjistíme, jaká jsou aktivní a podle toho rozhodneme jejich vzhled. Také zde nastavujeme, jak se mají tlačítka pracovních prostředí chovat, když na ně najedeme myší anebo je stiskneme.

3.1.2.5 ClockWidget.qml

Hodinový widget je velmi jednoduchý. Je složený pouze z jednoho obdélníku a má dva módy. Jeden mód je ukazování aktuálního času pomocí Time.qml (3.1.2.6) a druhý ukazuje dnešní datum také na základě textového řetězce z Time.qml (3.1.2.6).

3.1.2.6 Time.qml

Tento modul je také Singleton a dává nám aktuální čas podle operačního systému. Nastavení formátu, ve kterém je textový řetězec zobrazen, je znovu obsaženo v Design.qml (3.1.2.3).

3.1.2.7 AppLauncher.qml

Tento modul je určen pro spouštění aplikací. Modul je postaven jako samostatné okno, které je nastavené pro wayland v `WlrLayer.Overlay`. Tohle je jedna z náročnějších částí, kde je implementováno ukládání frekvence otevření aplikací a také jeho přečtení. Tato část byla převážně převzata z xenon-shell od MannuVilasara a následně upravena. [11] Zároveň zde při vyhledávání filtrujeme podle zadané fráze ve vyhledávacím poli. Následně pak aplikace zobrazujeme jako tlačítka s ikonou a názvem aplikace. Znovu se zde velká část designu dá nastavit v Design.qml (3.1.2.3). Tento modul je spouštěn již v shell.qml (3.1.2.1), aby se nemusel opakovaně spouštět. Jeho otevření se dá vyvolat změněním viditelnosti v StatusSaver.qml. Tato proměnná je zároveň napojena na ipc call, který se dá spustit kdekoliv z systému, což nám dovoluje např. nastavit klávesovou zkratku v Hyprlandu pro otevření tohoto modulu.

3.1.2.8 AppLauncherButton.qml

Zde vytváříme jednoduchý widget, který nám dovoluje otevřít spouštěč aplikací (3.1.2.7) přímo z displeje, aby se daly spouštět další aplikace, když je zařízení v tablet módu.

3.1.2.9 RightSidePanel.qml

Zde je znovu tvořeno nové okno, stejně jako v AppLauncher.qml (3.1.2.7). Vytváříme zde další okno, protože tento panel je nastaven tak, aby zabíral místo jen okolo widgetů, které do něj vložíme.

Toho jsme dosáhli pomocí `Region` 3.3.5 a nastavení jeho pozice a velikosti podle widgetů. Každý widget musí mít explicitně vyjádřeno, kde je na monitoru, aby nám fungovalo zobrazování. Vizte kód 3.3.5. Pomocí tohoto panelu zobrazujeme `NotifCenter.qml` (3.1.2.11) a jsme schopni nastavit, aby se otevíralo s akcemi.

3.1.2.10 NotificationService.qml

Tento modul je služba, která nám spravuje veškeré notifikace, které přišly do systému. Je rozdělen do dvou souborů, ale pro používání a stavění na této službě nám stačí pouze tento, protože drží pole se všemi oznámeními. Tento modul vlastní dvě pole, jedno drží notifikace, dokud nejsou zavřeny pomocí `NotifCenter.qml` (3.1.2.11), a druhý obsahuje aplikace pouze po dobu, která je připsaná u samotné notifikace, to se zejména hodí pro vyskakovací okna. Dále jsou tu funkce pro zavírání daných notifikací a nebo jen vyskakovacích oken.

3.1.2.11 NotifCenter.qml

Notifikační centrum je modul, který nám zobrazuje veškerá oznámení od spuštění systému. Je možné upravit jednoduché prvky, jako je ku příkladu šířka, nebo velikost zaoblení, pomocí `Design.qml` (3.1.2.3). Centrum automaticky kontroluje, jestli je pole s notifikacemi prázdné, pokud ano, tak vloží prázdný box s nápisem `THERE ARE NO NEW NOTIFICATIONS`, jinak zobrazí veškeré notifikace, které jsou dostupné.

3.2 Použité technologie a nástroje

3.2.1 Jazyky

3.2.1.1 QML

V projektu je použito QML, protože se používá pro vývoj v QuickShell. [8]

3.2.1.2 Lua

Lua slouží jako skriptovací jazyk pro konfigurační soubory Hyprland a neovim, což umožňuje dynamické přizpůsobení chování compositoru, jeho pluginů a textového editoru.

3.2.1.3 Shell

Shellové skripty (Bash/Zsh) umísťují do složky `~/.scripts/`. Jsou zodpovědné za jednoduché práce a automatizaci rutinních úkolů.

3.2.1.4 Python

Python využívám pro některé utilitní funkce, které dělají například jen úpravu textu.

3.2.2 Frameworky a nástroje

3.2.2.1 Hyprland

Hyprland je modulární compositor založený na Wayland, který poskytuje základní funkce jako tiling, workspace management a podporu gest. [3]

3.2.2.2 Quickshell

Quickshell je rozšíření pro Hyprland, které přidává rychlý přístup k aplikacím a umožňuje jednoduché přepínání mezi módy (desktop/touch). [2]

3.2.3 Verzovací systém

K projektu používám Git, který umožňuje sledovat historii změn a v případě rozbití vrátí projekt na verzi předchozí, či na předchozejší.

3.2.4 Vývojové prostředí

Při vývoji jsem využil textového editoru neovim, ze kterého jsem si udělal plnohodnotné IDE s LSP a dalšími funkcemi optimálními pro development. [12]

3.3 Popis důležitých částí kódu

3.3.1 Spouštění lišty na všech oknech - Bar.qml

```
1 Scope {  
2     Variants {  
3         model: Quickshell.screens  
4  
5         PanelWindow {  
6             id: barWindow  
7             ...  
8             screen: modelData  
9             ...  
10        }  
11    }  
12 }
```

3.3.2 Inicializace widgetů z lišty - Bar.qml

```
1      ...
2      // Left
3      RowLayout {
4          anchors {
5              left: parent.left
6              rightMargin: Design.barMargins
7              leftMargin: Design.barMargins
8              verticalCenter: parent.verticalCenter
9          }
10         spacing: 10
11
12         AppLauncherButton {
13             visible: Design.workspacesVisible
14             Layout.preferredHeight: Design.widgetHeight
15         }
16
17         Workspaces {
18             visible: Design.workspacesVisible
19             Layout.preferredHeight: Design.widgetHeight
20         }
21         ...
22     }
23     // Center
24     RowLayout {
25         anchors {
26             horizontalCenter: parent.horizontalCenter
27             verticalCenter: parent.verticalCenter
28             leftMargin: 12
29             rightMargin: 12
30         }
31         spacing: 10
32         ...
33     }
34     // Right
35     RowLayout {
36         anchors {
37             verticalCenter: parent.verticalCenter
38             right: parent.right
39             rightMargin: Design.barMargins
40             leftMargin: Design.barMargins
41         }
42         spacing: 10
43         layoutDirection: Qt.RightToLeft
44         ...
45     }
46     ...
```


3.3.3 Veškeré nastavovací proměnné - Design.qml

```
1 pragma Singleton
2
3 import Quickshell
4 import QtQuick
5
6
7 Singleton {
8     // color pallete
9     property color colBg: "#1a1b26"
10    property color colFg: "#a9b1d6"
11    property color colMuted: "#444b6a"
12    property color colCyan: "#0db9d7"
13    property color colBlue: "#7aa2f7"
14    property color colYellow: "#e0af68"
15    property color transparent: "#00000000"
16
17    // time format
18    property string timeFormat: "hh:mm:ss"
19
20    // font settings
21    property string fontFamily: "JetBrainsMono Nerd Font"
22    property int fontSize: 18
23
24    // bar settings
25    property int barAdd: 4
26    property int widgetsSub: 4
27    property int barHeight: fontSize * 2 + barAdd
28    property int widgetHeight: barHeight - widgetsSub
29    property int barMargins: (barHeight - widgetHeight) / 2
30    property int widgetRadius: fontSize * (2/3)
31
32    // launcher settings
33    property real launcherOpacity: 0.9
34
35    // notif server settings
36    property bool notifImageSupport: false          /* not implemented yet */
37
38    // notif popup settings
39    property real notifPopupWidthByMonitorWidthRatio: 1/4
40    property real notifPopupOpacity: 0.9
41    property int notifPopupTimeout: 5000            /* time in ms */
42    property int notifPopupIconSize: 40
43    property int notifPopupMaxCharacters: 300
44
45    // notif center settings
46    property real notifCenterWidthByMonitorWidthRatio: 1/3
47    property real notifCenterWidthByMonitorHeightRatio: 1/2
48    property int notifCenterRadius: 20
49    property int notifCenterMargins: 10
```

```
50
51 // widget toggles
52 property bool clockWidgetVisible: true
53 property bool appWorkspacesButtonVisible: true
54 property bool statusWidgetVisible: true
55 property bool virtKeyboardButtonVisible: false
56 property bool workspacesVisible: true
57 property bool workspaceMoverButtonVisible: true
58
59 // check for changes settings
60 property bool checkBrightness: true
61 property int checkBrightnessInterval: 500
62 property bool checkBattery: true
63 property int checkbatteryInterval: 5000
64 }
```

3.3.4 Filtr aplikací podle četnosti a fráze - AppLauncher.qml

```
1      ...
2
3      property var filteredApps: {
4          var apps = DesktopEntries.applications.values;
5          var q = query.toLowerCase().trim();
6          var visible = apps.filter((app) => {
7              return !app.noDisplay;
8          });
9          if (q === "") {
10             visible.sort((a, b) => {
11                 var usageA = getUsage(a.id);
12                 var usageB = getUsage(b.id);
13                 if (usageA !== usageB)
14                     return usageB - usageA;
15                 return a.name.toLowerCase().localeCompare(b.name.toLowerCase());
16             });
17             return visible;
18         }
19         var matches = visible.filter((app) => {
20             return app.name.toLowerCase().includes(q);
21         });
22         matches.sort((a, b) => {
23             var usageA = getUsage(a.id);
24             var usageB = getUsage(b.id);
25             if (usageA > 0 || usageB > 0) {
26                 if (usageA !== usageB)
27                     return usageB - usageA;
28             }
29             var nameA = a.name.toLowerCase();
30             var nameB = b.name.toLowerCase();
31             if (nameA === q && nameB !== q)
32                 return -1;
33             if (nameB === q && nameA !== q)
34                 return 1;
35             var startA = nameA.startsWith(q);
36             var startB = nameB.startsWith(q);
37             if (startA && !startB)
38                 return -1;
39             if (!startA && startB)
40                 return 1;
41             return nameA.localeCompare(nameB);
42         });
43         return matches;
44     }
45
46     ...
```

3.3.5 Určování pozice a velikosti masky - RightSidePanel.qml

```
1  ...
2
3  PanelWindow {
4
5      ...
6
7      WlrLayershell.layer: WlrLayer.Overlay
8      mask: notifBoxMask
9
10     ...
11
12     Region {
13         id: notifBoxMask
14
15         regions: [
16             Region {
17                 x: notifBox.x
18                 y: notifBox.y
19                 width: root.notifBoxWidth
20                 height: root.notifBoxHeight
21             }
22         ]
23     }
24
25     NotifCenter {
26         id: notifBox
27
28         x: (root.notifBoxOpen || notifHandler.hovered) ? root.width - root.
29             notifBoxWidth - Design.notifCenterMargins: root.width - root.peekWidth
30         width: root.notifBoxWidth
31         height: root.notifBoxHeight
32
33         ...
34     }
35
36     ...
37 }
38 ...
```

4 Uživatelská dokumentace

4.1 Instalace HYPRSURFACE

Pro instalaci HYPRSURFACE musíte předem stáhnout a nainstalovat Arch Linux, my toho dosáhneme pomocí distribuce s názvem CachyOS. [13] Stáhneme si ji na jejich stránkách, ujistěte se, že si stahujete desktop edici. Dále postupujte podle instrukcí na wiki CachyOS pro stažení desktop edice s Hyprland.

Když se dostanete do systému, otevřete si pomocí klávesové zkratky **SUPER+Q** terminál a spusťte firefox. Ve firefoxu si najdete tento projekt na githubu. Zde si najdete v README instrukce, co zadat do terminálu, aby se systém nainstaloval. Poté už jen počkejte až se systém nainstaluje, tato akce může trvat několik minut, a automaticky restartuje.

4.2 Používání HYPRSURFACE

Horní lišta v základním nastavení obsahuje 6 widgetů. Vizte obrázek 1.

- **Spouštěč aplikací:** je v levém horním rohu s logem Arch Linuxu a funguje jako přepínač stavu aplikačního spouštěče. Níže si spouštěč více rozvedeme. Vizte obrázek 2.
- **Pracovní prostředí:** jsou viditelná také v levé části lišty. Světle svítí to prostředí, které je právě viditelné. Ta, která obsahují nějakou aplikaci, ale nejsou vidět, mají jen modrý akcent textu.
- **Spuštěná okna:** zde se dá cíleně přepínat mezi otevřenými okny a dají se zde i zavírat. Vizte obrázek 1.
- **Přesovač oken mezi prostředími:** je overlay, který nám dovoluje přesunout aplikaci mezi rozdílnými pracovními prostředími. Vizte obrázek 3.
- **Hodiny:** zde se zobrazují hodiny, pro přepnutí na datum stačí na widget kliknout. Vizte obrázek 4.
- **Status:** je více věcí v jednom widgetu, ovládat se dá pouze zvuk. Kliknutím na ikonku reproduktoru se dá přepínat mezi stádiem vypnutí a zapnutí zvuku.

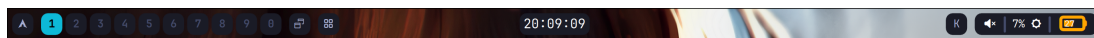
Poté zde máme ještě vyskakovací okna.

- **Vyskakovací notifikace:** zobrazují aktuální notifikace na krátkou dobu, dají se zde odkliknout pomocí křížku vpravo nahoře. První řádek je název aplikace, druhý je shrnutí a třetí je obsah notifikace. Někdy se může zobrazovat méně řádků, protože aplikace ne vždy obsáhne všechna pole, z toho důvodu jsou někdy schované. Vizte obrázek 5.
- **Notifikační centrum:** obsahuje veškeré notifikace, každá má stejné specifikace jako u vyskakovací notifikace. Abyste otevřeli centrum, můžete najet myší na pravou hranu monitoru, kde je lehce vidět hrana tohoto centra, nebo v dotykovém módu stačí na centrum kliknout a otevře se. Vizte obrázek 6.
- **Aplikační spouštěč:** se dá spustit buď přes klávesovou zkratku **SUPER+TAB** anebo pomocí tlačítka v levém horním rohu. Nahoře je lištu s vyhledávacím políčkem pro aplikace. Orientovat se můžeme buď myší, touchpadem, dotykovou obrazovkou anebo šipkami na klávesnici.

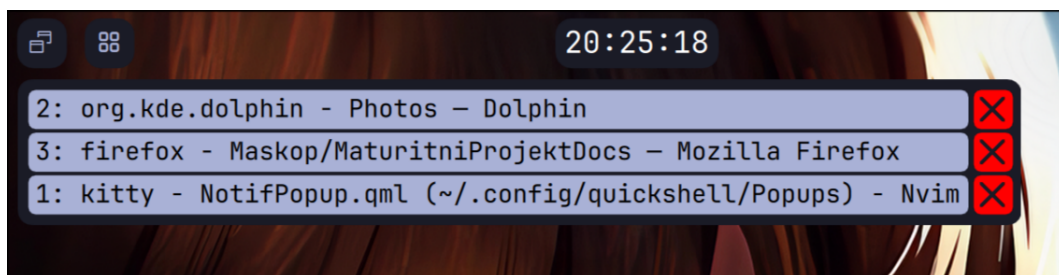
4.3 Úprava vzhledu HYPRSURFACE

Vzhled se dá upravovat na většině úrovní. Pokud chcete změnit vzhled lišty, vyskakovacích oken a widgetů, tak můžete přepsat barvy v souboru `~/.config/quickshell/Services/Design.qml`. Jinak můžeme měnit ještě pozadí, buďto pomocí vyskakovacího okna (**SUPER+W**), které bere obrázky z `~/Pictures/Wallpapers` a nabízí jejich náhledy, nebo pomocí terminálu, kam napíšete `awww <path-to-picture>`.

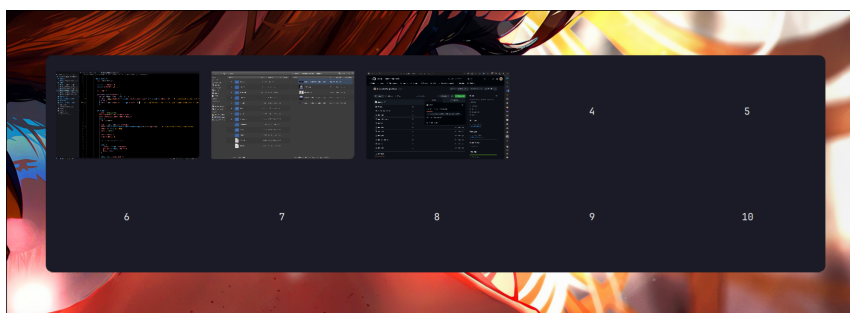
5 Obrázky



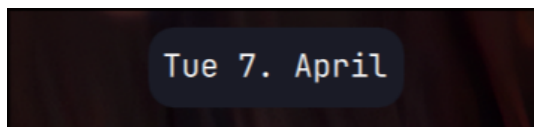
Obrázek 1: Horní lišta



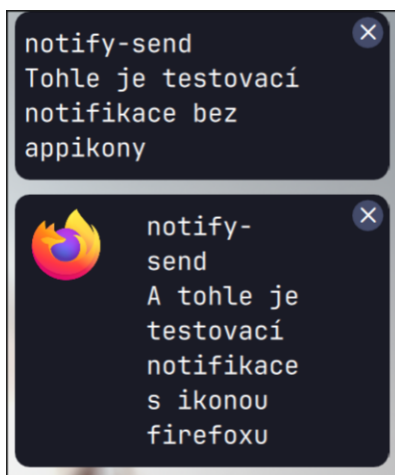
Obrázek 2: widget spuštěná okna



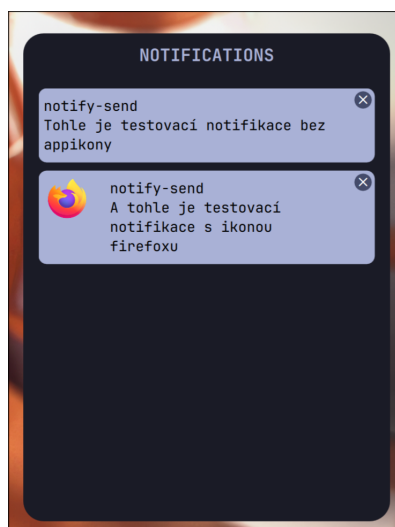
Obrázek 3: overlay přesouvač oken



Obrázek 4: widget hodin



Obrázek 5: widget vyskakovací notifikace



Obrázek 6: widget notifikační centrum

6 Závěr

Výsledný produkt je stále daleko od mých představ, je spousta věcí, které jsem nestíhal implementovat nebo přímo nešly implementovat. Jedním z takových problémů byla klávesnice na displeji, jež mi způsobila spoustu problémů ke konci projektu. Klávesnice se stále dá spustit přes jednoduchý command, ale je rozbitá a nejde s ní pohybovat. Naštěstí toto byla jediná věc, která byla přímo cílem tohoto projektu a jediná, jež je stále nefunkční. Naopak vše ostatní, co jsem si na začátku projektu zadal, je již funkční. Uživatelské rozhraní je zatím z většiny bez animací, ale mám v plánu je přidat.

Jak by se měl produkt projektu dále rozvíjet? Rád bych v projektu nekončil a rád bych ho dále upravoval. Mé výhledy do budoucnosti jsou z převážně v UI a ovládání. Jedním z nich je přidání palm-rejection⁵. Dále budu chtít předělat spoustu widgetů, aby měly animace a další vyskakovací menu. Ku příkladu menu na úpravu hlasitosti nebo jasu. Také bych rád přidal nastavení celého systému integrované do UI. Zde by měly jít nastavovat veškeré barvy, pozice widgetů, obsah notifikací, aj. A úplně ke konci bych rád spojil barevnou paletu obrázku s tou mou pomocí hellwal [14].

Na konec bych rád ještě shrnul, co se v projektu dle zadání podařilo vytvořit. Prve se mi podařilo nainstalovat a nakonfigurovat veškeré systémy, které byly pro projekt důležité. Dále jsem začal základními widgety v QuickShellu, jako byly hodiny a pracovní prostředí. Poté jsem se přesunul na náročnější věci, jako jsou spouštěč aplikací a notifikační správce. Všechny tyto důležité části byly vytvořeny úspěšně a jsou v produkčním stavu. Systém by se dal již označit za distribuovatelný v beta fázi.

⁵Dovoluje si opřít ruku o display při psaní perem, bez registrace dotyků od ruky.

Zdroje

1. *ArchWiki* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://wiki.archlinux.org/title/Main_page.
2. *Quickshell* [online]. quickshell. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: <https://quickshell.org/docs/v0.2.1/types/>.
3. VAXRY AND COTRIBUTORS. *Hyprland Wiki* [online]. 2026-04-04. [cit. 2026-04-07]. Dostupné z: <https://wiki.hypr.land/>.
4. *Snapper, The Ultimate Snapshot Tool for Linux* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: <http://snapper.io/>.
5. *AUR (En) - Home* [online]. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: <https://aur.archlinux.org/>.
6. JO AND CONTRIBUTORS. *Jguer/Yay* [online]. 2026-04-10. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: <https://github.com/Jguer/yay>.
7. *What Is a Tiling Window Manager : R/Linux4noobs* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/1adarb3/what_is_a_tiling_window_manager/.
8. *Qt Documentation* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: <https://doc.qt.io/>.
9. ROUILLARD, Alexis. *Alexays/Waybar* [online]. 2026-04-14. [cit. 2026-04-14]. Dostupné z: <https://github.com/Alexays/Waybar>.
10. SCOOPTA. *Scoopta/Wofi* [online]. [cit. 2026-04-14]. Dostupné z: <https://hg.sr.ht/~scoopta/wofi>.
11. MANNU, Vilasara. *MannuVilasara/Xenon-Shell* [online]. 2026-03-30. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: <https://github.com/MannuVilasara/xenon-shell>.
12. *Neovim* [online]. Neovim. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: <https://neovim.io/>.
13. *CachyOS* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: <https://cachyos.org/>.
14. *Danihek/Hellwal: Pywal-like Color Palette Generator, but Faster and in C* [online]. [cit. 2026-04-16]. Dostupné z: <https://github.com/danihek/hellwal>.